

Learning Log — 5 วัน

Linux CLI — Log Analysis, Permission & Process Management · 5-Day Challenge

Day 1 — Scope & Plan

เขียน Learning Contract กำหนดขอบเขตงานให้แคบและทำได้จริง: "วิเคราะห์ log ไฟล์เพื่อหาพฤติกรรม ผิดปกติ/ผู้บุกรุก ด้วย grep/awk/sed, จัดการ permission ไฟล์ และตรวจสอบ process ที่ผิดปกติ" ประเมินพื้นฐานตัวเองที่ 2/10 (แทบไม่เคยใช้ Linux CLI มาก่อน) ตั้งคำถาม 5 ข้อที่ต้องตอบให้ได้ และวางแผนเวลา 5 วัน

ตั้งค่า GitHub repository (linux-cli-challenge) แบบ Public พร้อมติดตั้ง WSL + Ubuntu บนเครื่อง Legion 5 สำเร็จ

Day 2 — Input & First Contact

ภาพรวมที่เรียน

เรียนรู้แนวคิดพื้นฐาน: terminal, path, รูปแบบคำสั่ง คำสั่ง [flag] [target], และ 3 กลุ่มคำสั่งหลักที่จะฝึก (text processing, permission, process) พร้อมหัวใจสำคัญคือ pipe (|) ที่ส่งผลลัพธ์จากคำสั่งหนึ่งไปอีกคำสั่งได้ทันที

Concept Map

วาด concept map แบ่ง Linux CLI ออกเป็น 3 กิ่งหลัก: Text Processing (grep, awk, sed) · Permission (chmod, chown, ls -l) · Process (ps, top, kill)

ทำตาม Tutorial ลอกตาม

ฝึกคำสั่งพื้นฐาน cat, wc -l, grep และ pipe บนไฟล์ log ตัวอย่าง — พบว่ามีคำว่า "Failed" ทั้งหมด 26 บรรทัด

Confusion List และคำตอบ (ตอบใน Day 3)

คำถาม	คำตอบ
pipe () คืออะไร ทำงานยังไง	ส่งผลลัพธ์ของคำสั่งซ้ายไปเป็น input ให้คำสั่งขวาทันที โดยไม่ต้องสร้างไฟล์กลาง
ทำไม grep ต้องใส่คำในเครื่องหมายคำพูด	ต้องใส่เมื่อคำที่มีช่องว่าง (เช่น "invalid user") ไม่ขึ้น terminal จะตีความเป็นคนละ argument
wc -l กับ wc -1 ต่างกันยังไง	-l (L) คือ flag นับบรรทัด ส่วน -1 (เลขหนึ่ง) ไม่ใช่ flag ที่ wc รู้จัก ทำให้เกิด error

Day 3 — Hands-on & Break Things

โจทย์ข้อ 1: หา IP ที่พยายาม login ล้มเหลวมากที่สุด

```
grep "Failed" logs/auth.log | grep -oE '[0-9]+\.[0-9]+\.[0-9]+\.[0-9]+' | sort | uniq -c
```

ผลลัพธ์: 185.220.101.5 พยายาม login ผิดบ่อยสุด (10 ครั้ง) รองลงมาคือ 45.155.204.19 และ 91.240.118.77 (8 ครั้งเท่ากัน)

โจทย์ข้อ 2: หา username ที่ถูกลองมากที่สุด

```
grep "Failed" logs/auth.log | grep -v "invalid" | awk '{print $9}' | sort | uniq -c
```

ผลลัพธ์: username "admin" ถูกลองมากที่สุด (10 ครั้ง) ตามด้วย "root" (7 ครั้ง)

โจทย์ข้อ 3: แยกบรรทัด login สำเร็จเป็นไฟล์ใหม่

```
grep "Accepted" logs/auth.log > successful_logins.txt
```

ผลลัพธ์: สร้างไฟล์สำเร็จ พบ user "front" login สำเร็จ 4 ครั้ง และ "deploy" 1 ครั้ง

Permission Practice

ทดสอบ chmod 600 เปลี่ยน permission ไฟล์จาก rw-r--r-- เป็น rw----- สำเร็จ (หลังย้ายไฟล์ไปทดสอบใน Linux home directory)

Process Practice

รัน sleep 300 & จำลอง process แปลกปลอม หาด้วย ps aux | grep sleep เจอ PID แล้วสั่ง kill สำเร็จ — เช็คว่าแล้ว process หายไปจริง

Error ที่เจอ (3 แบบ ตามที่โจทย์กำหนด)

Error 1: พิมพ์ wc -l (เลขหนึ่ง) แทน wc -L (ตัว L) -> ได้ unexpected argument '-l' found -> แก้โดยพิมพ์ใหม่ให้ถูก

Error 2: awk '{print \$11}' นับคอลัมน์ผิดเพราะบรรทัดที่มี "invalid user" ทำให้จำนวนค่าไม่เท่ากัน ได้ "git"/"ubuntu" แทน IP -> แก้ด้วย grep -oE ตาม pattern แทนการนับคอลัมน์

Error 3: chmod 600 ไม่มีผลกับไฟล์ใน /mnt/c/ เพราะเป็น Windows NTFS filesystem ที่ WSL ไม่รองรับ Linux permission จริง -> แก้โดยย้ายไปทดสอบใน Linux home directory

Day 4 — Feynman Loop

Explain -> Identify -> Relearn -> Simplify

รอบแรกอธิบายสั้นเกินไป ขาดรายละเอียดสำคัญ (เช่น "ตั้งขีดจำกัด" แทนที่จะพูดถึง permission ชัดๆ) หลังทบทวนแล้วอธิบายใหม่โดยนิยามศัพท์เทคนิคทุกครั้งที่ได้ (log, grep, pipe) พร้อมยกตัวอย่างรูปรสรรม (ไฟล์ที่มีรหัสผ่าน, โปรแกรมที่แอบรันเบื้องหลัง)

Analogy ที่ได้: "ฝึกเป็นยามรักษาความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์ — ตรวจสอบจุดเชื่อมต่อเข้า-ออก (log) + ตั้งกุญแจห้อง (permission) + เดินตรวจตรา (process)"

อัดคลิปอธิบายไม่ตัดต่อ 3-5 นาที อัปโหลด Google Drive และตั้งสติกเกอร์ "ผู้ที่มีลิงก์ = ผู้อ่าน" สำเร็จ

Day 5 — Package & Rehearse

ทำสไลด์นำเสนอ 5 แผ่นตามโครงสร้างที่กำหนด (Hook -> Core Concept -> Demo -> Gotchas -> Next Step) ทุกแผ่นมี terminal mockup หรือตัวอย่างจริงประกอบ ไม่เกิน 20 คำหลักต่อแผ่น

ทำ Cheat Sheet 1 หน้า รวมคำสั่งทั้งหมดที่ใช้ตลอด 5 วัน (Navigation, Log Analysis, Permission, Process, Git) พร้อมตัวอย่างคำสั่งจริงและตาราง permission

เตรียมคำถามที่เพื่อนน่าจะถาม 3 ข้อพร้อมคำตอบ (ทำไมใช้ log จำลอง, grep vs awk ต่างกันยังไง, ผลของการ kill process ผิดตัว)